Nama : ---------- Kelompok : ---------- Kelas : ----------

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Analisis Studi Kasus Turunan Alkana

Tujuan

1. Mengelompokkan senyawa turunan alkana berdasarkan kesamaan gugus fungsi melalui kegiatan identifikasi yang dilakukan.
2. Menyajikan hasil analisis struktur dan tata nama senyawa turunan alkana dalam bentuk presentasi atau peta konsep.
3. Menunjukkan sikap kerja sama dan tanggung jawab selama proses pembelajaran berlangsung.

Ketentuan Mengerjakan

1. Setiap kelompok memilih satu studi kasus sesuai pembagian kelompok masing-masing
   Kasus 1 → Kelompok 1
   Kasus 2 → Kelompok 2
   Kasus 3 → Kelompok 3
   Kasus 4 → Kelompok 4
2. Diskusikan secara berkelompok selama 35 menit
3. Presentasikan secara online
4. Dikumpulkan bentuk peta konsep format pdf di SiChemOr

Kegiatan 1: Pengamatan Fenomena

Kasus 1 : Produk Pembersih Cat Kuku

Cat kuku salah satu kebutuhan penting untuk mempercantik diri terutama pada seorang perempuan. Setiap orang memiliki selera yang berbeda dalam warna cat kuku, selain itu ada yang menyesuaikan cat kuku dengan penampilan yang akan dipakai. Sehingga, diperlukan pembersih cat kuku yang efektif dan cepat untuk membersihkannya. Produk aseton salah satu produk yang mampu membersihkan cat kuku dengan cepat dan sekali usap cat kuku hilang tanpa membersihkan secara berulang-ulang. Tak hanya aseton, air juga mampu membersihkan cat kuku namun memerlukan waktu yang lebih lama. Jika anda sebagai orang yang suka menggunakan cat kuku, produk pembersih apa yang sering anda pakai (aseton atau air)?

Kasus 2 : Produk Pembuatan Masakan

Dalam membuat acar timun ditambahkan asam cuka dalam pembuatannya. Ketika pencampuran acar dengan asam cuka ditaruh dalam wadah bahan kaca bukan wadah berbahan logam. Penambahan asam cuka membuat lebih tahan lama, serta terdapat aroma yang tajam dalam dapur saat menuangkan asam cuka pada acar. Acar didiamkan sampai keesokan harinya, tetapi rasa acar timun tetap terlihat segar dan rasanya tidak berubah.

Kasus 3 : Produk Pembunuh Kuman

Setiap orang harus menjaga kebersihan saat beraktivitas di dalam ruangan maupun diluar ruangan. Penggunaan produk Hand Sanitizer merupakan salah satu solusi yang fleksibel dalam menjaga kebersihan tangan karena dapat dibawa kemana-mana. Saat produk tersebut disemprotkan ke tangan, tangan terasa dingin dan cepat kering dalam waktu beberapa detik. Namun, produk tersebut terdapat peringatan untuk dijauhkan dari api karena mudah terbakar, selain itu saat produk tersebut lupa untuk ditutup mereka lama-kelamaan akan berkurang.

Kasus 4 : Produk Pewangi

Saat keluar rumah atau bepergian semua orang selalu menjaga penampilan, salah satunya dengan memakai parfum. Setiap parfum memiliki aroma yang khas dan berbeda-beda tergantung selera. Saat parfum disemprotkan memiliki aroma yang seperti buah segar, tetapi aroma tidak hilang sampai berjam-jam. Namun, jika sebuah parfum disemprotkan dan digunakan pada ruang terbuka aroma parfum cepat hilang daripada digunakan pada ruang tertutup. Komposisi bahan apa yang menyebabkan parfum memiliki aroma yang khas dan harum?

Kegiatan 2: Analisis Fenomena

1. Senyawa apa yang terkandung dalam produk tersebut?
2. Jika dikaitkan dengan gugus fungsi, sebutkan termasuk dalam gugus fungsi apa? Jelaskan alasannya!
3. Analisis sifat dan kegunaan gugus fungsi tersebut!

Kegiatan 3: Penyusunan Konsep Fenomena

1. Buat peta konsep secara berkelompok sesuai dengan kasus yang sudah dianalisis
2. Buat peta konsep secara digital (ex: canva, word, Cmaptools)
3. Format Peta konsep
4. Bagian 1 : Tulis inti fenomena satu kalimat
5. Bagian 2 : Identifikasi senyawa
6. Bagian 3 : Identifikasi gugus fungsi
7. Bagian 4 : Identifikasi sifat dan kegunaanya
8. Peta konsep dikumpulkan pada LMS SiChemOr format pdf